සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 QUIZ NO 73 MARKING

2026/01/08
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. Which component of the abstract model of information is analogous to the Central Processing Unit (CPU) in a computer system?
පරිගණක පද්ධතියක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට (CPU) සමාන වන්නේ තොරතුරු වල වියුක්ත ආකෘතියේ කුමන සංරචකයද?

1) Input ආදානය   2) Processing සැකසීම   3) Output ප්‍රතිදානය   4) Storage ගබඩා කිරීම   5) None of the above ඉහත කිසිවක් නොවේ

Answer : 2)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

The correct answer is 2) Processing. In the abstract model of information, the Processing component is similar to the Central Processing Unit (CPU) in a computer system. The CPU is responsible for performing calculations, executing instructions, and handling data transformation. Similarly, in the information model, the Processing stage transforms raw input data into meaningful output through logical operations and computations. This role matches what the CPU does in a computer.
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 2) සැකසීම. තොරතුරු වල වියුක්ත ආකෘතියේ, සැකසුම් සංරචකය පරිගණක පද්ධතියක මධ්‍යම සැකසුම් ඒකකයට CPU සමාන වේ. CPU ගණනය කිරීම් සිදු කිරීම, උපදෙස් ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ දත්ත පරිවර්තනය හැසිරවීම සඳහා වගකිම දරයි. ඒ හා සමානව, තොරතුරු ආකෘතියේ, සැකසුම් අදියර තාර්කික මෙහෙයුම් සහ ගණනය කිරීම් හරහා අමු ආදාන දත්ත අර්ථවත් ප්‍රතිදානයක් බවට පරිවර්තනය කරයි. මෙම භූමිකාව පරිගණකයක ක්‍රියා කරන දෙයට ගැළපේ.

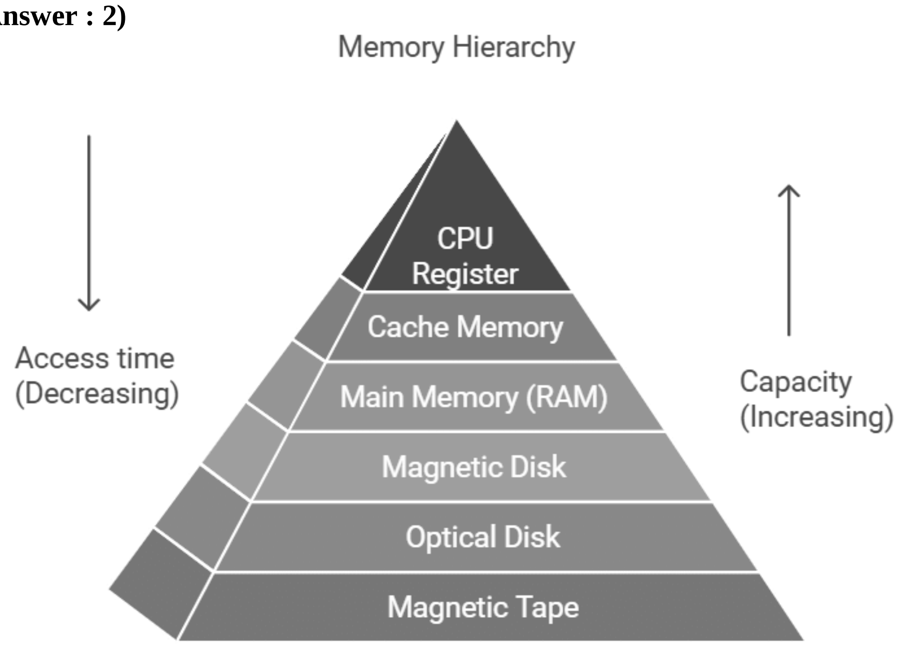
The other options are not correct because they represent different stages. 1) Input involves receiving data from external sources, similar to a keyboard or mouse. 3) Output refers to presenting results after processing, like displaying on a screen. 4) Storage refers to saving data for later use, similar to hard drives or memory. These stages do not involve the core data transformation performed by the CPU.
අනෙක් විකල්පයන් විවිධ අවධීන් නියෝජනය කරන බැවින් ඒවා නිවැරදි නොවේ. 1) ආදානය යනු යතුරු පුවරුවක් හෝ මූසිකයක් වැනි බාහිර මූලාශ්‍රවලින් දත්ත ලබා ගැනීමයි. 3) ප්‍රතිදානය යනු තිරයක් මත ප්‍රදර්ශනය කිරීම වැනි සැකසීමෙන් පසු ප්‍රතිඵල ඉදිරිපත් කිරීමයි. 4) ගබඩාව යනු දෘඩ තැටි හෝ මතකය වැනි පසුකාලීන භාවිතය සඳහා දත්ත සුරැකීමයි. මෙම අදියරයන් CPU මගින් සිදු කරන මූලික දත්ත පරිවර්තනය සම්බන්ධ නොවේ.

So, the correct answer number is 2.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 2 වේ.

2. Which of the following correctly lists the memory hierarchy in decreasing order of speed?
වේගයේ අඩුවන අනුපිළිවෙලෙහි මතක ධුරාවලිය නිවැරදිව ලැයිස්තුගත කරන්නේ පහත කවරේද?

1) Cache Memory > Registers > RAM > Secondary Storage > Magnetic Tape
වාරක මතකය > රෙජිස්තර > RAM > ද්විතියික මතකය > චුම්බක පටි
2) Registers > Cache Memory > RAM > Secondary Storage > Magnetic Tape
රෙජිස්තර > වාරක මතකය > RAM > ද්විතියික මතකය > චුම්බක පටි
3) Registers > RAM > Cache Memory > Secondary Storage > Magnetic Tape
රෙජිස්තර > RAM > වාරක මතකය > ද්විතියික මතකය > චුම්බක පටි
4) RAM > Cache Memory > Registers > Secondary Storage > Magnetic Tape
RAM > වාරක මතකය > රෙජිස්තර > ද්විතියික මතකය > චුම්බක පටි
5) Secondary Storage > Cache Memory > RAM > Registers > Magnetic Tape
ද්විතියික ආචයනය > වාරක මතකය > RAM > රෙජිස්තර > චුම්බක පටි

Answer : 2)



- Registers: The fastest form of memory, directly accessible by the CPU for computation.
රෙජිස්තර: වේගවත්ම මතක ආකාරය, ගණනය කිරීම සඳහා CPU මගින් සෘජුවම ප්‍රවේශ විය හැකිය.

- Cache Memory: A small, high-speed memory located near the CPU, used to store frequently accessed data.
වාරක මතකය: නිතර ප්‍රවේශ වන දත්ත ගබඩා කිරීමට භාවිතා කරන, CPU අසල පිහිටා ඇති කුඩා, අධිවේගී මතකයකි.

- RAM: Main memory, slower than cache but faster than secondary storage.
RAM: ප්‍රධාන මතකය, වාරක මතකයට වඩා මන්දගාමී නමුත් ද්විතියික ගබඩාවට වඩා වේගවත් වේ.

- Secondary Storage: Non-volatile memory like hard drives or SSDs that hold data long-term but are slower than RAM.
ද්විතියික මතකය: දෘඩ තැටි හෝ SSD වැනි නෂ්‍ය නොවන මතකය, දිගු කාලීනව දත්ත රඳවා තබා ගන්නා නමුත් RAM වලට වඩා මන්දගාමී වේ.

- Magnetic Tape: A storage medium used for backups or archival purposes, which is the slowest form of memory.
චුම්බක පටි: උපස්ථ හෝ සංරක්ෂිත අරමුණු සඳහා භාවිතා කරන ගබඩා මාධ්‍යයකි, එය මතකයේ මන්දගාමීම ආකාරයයි.

3. What is the octal value that is equivalent to decimal 108_{10}?
දශමය 108_{10} ට තුල්‍ය වන අෂ්ටමය අගය වන්නේ?

1) 150_8 2) <u>154_8</u> 3) 108_8 4) 74_8 5) 54_8

Answer : 2)

```
8 | 108
8 | 13  - 4   ↑
8 | 1   - 5   |
8 | 0   - 1   |
```

Divide the given base 10 number from 8 one step at a time continuously until it finally becomes zero.
දී ඇති දහයේ පාදයේ සංඛ්‍යාව අවසානයේ ශුන්‍ය වන තෙක් පියවරෙන් පියවර දිගින් දිගටම නොනවත්වා 8 න් බෙදන්න

Write the remainder in front of each step.
සෑම පියවරකටම ඉදිරියෙන් ඉතිරි අගය ලියන්න

Each remainder can be 0,1,2,3,4,5,6,7
සෑම ඉතිරි අගයක්ම 0,1,2,3,4,5,6,7 විය හැක.

Arrange the remainders from bottom to top. It will give the equal base 8 number.
අග සිට මුලට පිහිටන පරිදි එම ඉතිරි අගයන් පෙලගස්වන්න. එමගින් අදාල සංඛ්‍යාව ලැබේ.

$108_{10} = 154_8$

The correct answer is, 2) 154_8
නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ, 2) 154_8

4. What is the hexadecimal number equivalent to the decimal 192_{10}?
දශමය 192 ට තුල්‍ය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යාව කුමක්ද?

1) $D0_{16}$ 2) $A0_{16}$ 3) <u>$C0_{16}$</u> 4) $B0_{16}$ 5) $E0_{16}$

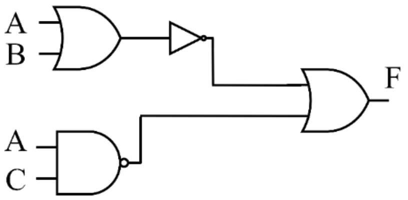
Answer : 3)

```
16 | 192
16 | 12  - 0        ↑
   | 0   - 12 = C   |
```

$192_{10} = C0_{16}$

So, the correct answer number is 3.
එමනිසා, නිවැරදි පිළිතුරු අංකය 3 වේ.

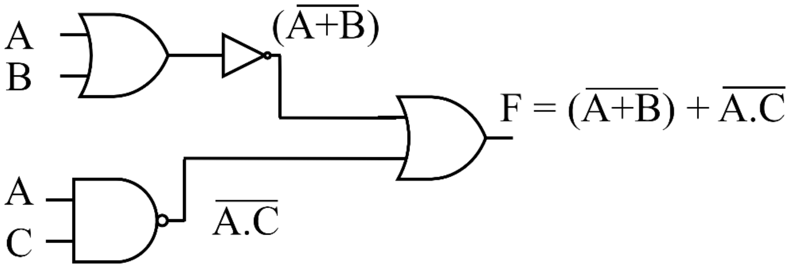
5. What is the correct Boolean expression of the below logic circuit?
පහත තාර්කික පරිපථයේ නිවැරදි බූලියානු ප්‍රකාශනය කුමක්ද?



1) $(A + B) . (A. B)$
2) $(A + B) + (A. C)$
3) $(A + B) + (\overline{A. C})$
4) $\overline{(A + B)} + \overline{(A. C)}$
5) $(\overline{A. B}) + (\overline{A. C})$

Answer: 4)
Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Write the Boolean equation of the logic gate.
තාර්කික ද්වාරයෙහි බූලියානු සමීකරණය ලියමු



Therefore, the correct answer is 4).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 4) වේ.